

HomeBuddy 矢量图形表情显示系统 - 测试报告

项目简介

本项目为ESP32-S3开发板实现了基于ILI9341 TFT屏幕的矢量图形表情显示系统。通过纯图形绘制方式，成功解决了传统Emoji字符在嵌入式系统中显示乱码的问题，实现了6种生动、可爱的机器人表情，并配合NeoPixel RGB LED实现灯光联动效果。

测试结果

项目	状态	说明
编译	✓ 通过	无错误、无警告
上传	✓ 成功	ESP32-S3正常烧录
LCD显示	✓ 正常	ILI9341 240x320竖屏显示正常
NeoPixel	✓ 正常	板载RGB LED颜色变化正常
表情绘制	✓ 成功	6种矢量表情全部正确显示
位置动画	✓ 正常	表情平滑移动，不超出边界
自动演示	✓ 成功	每2.5秒自动切换表情

表情功能表

表情	模式名称	灯光颜色	表情特征
😊	Happy Mode	绿色	闪亮大眼睛 + 上扬微笑 + 粉色腮红
🎯	Focus Mode	红色	锐利准星眼 + 直线嘴
😭	Sad Mode	蓝色	含泪大眼睛 + 下垂悲伤嘴 + 泪滴
🤖	Robot Mode	黄色	矩阵LED眼 + 天线 + 数码网格嘴
❤️	Love Mode	粉色	爱心眼 + 害羞微笑 + 飘落爱心

表情	模式名称	灯光颜色	表情特征
💡	Think Mode	白色	好奇大眼 + 眯眼 + O型惊讶嘴 + 问号气泡

项目结构

```
MCU_S3/
├── src/
│   ├── main.cpp           # 主程序 - 自动演示循环
│   ├── led_display.cpp    # 显示驱动 - 表情绘制核心
│   └── led_display.h      # 显示驱动头文件
├── platformio.ini         # PlatformIO配置文件
└── Test_Report.md         # 测试报告
```

硬件连接

组件	引脚	说明
ILI9341 TFT	SPI	240x320竖屏显示
NeoPixel	GPIO48	板载RGB LED
HX1838红外	GPIO4	预留扩展 (未使用)

依赖库

库名称	版本	用途
TFT_eSPI	2.5.43	ILI9341屏幕驱动
Adafruit NeoPixel	1.15.5	RGB LED控制

核心功能说明

1. 矢量图形表情绘制

通过纯图形API (圆、弧、线、矩形等) 组合绘制表情，彻底解决字符Emoji乱码问题：

```
void drawVectorFace(int cx, int cy, int expression) {
    // 脸部 + 眼睛 + 眉毛 + 嘴巴 + 装饰
```

```
switch(expression) {  
    case 0: drawHappyFace(); break;  
    case 1: drawFocusFace(); break;  
    // ... 更多表情  
}  
}
```

2. 平滑位置动画

使用线性插值实现表情平滑移动：

```
void updateEmojiPosition() {  
    emojiPos.x += (emojiPos.targetX - emojiPos.x) * 0.15;  
    emojiPos.y += (emojiPos.targetY - emojiPos.y) * 0.15;  
}
```

3. 边界安全保护

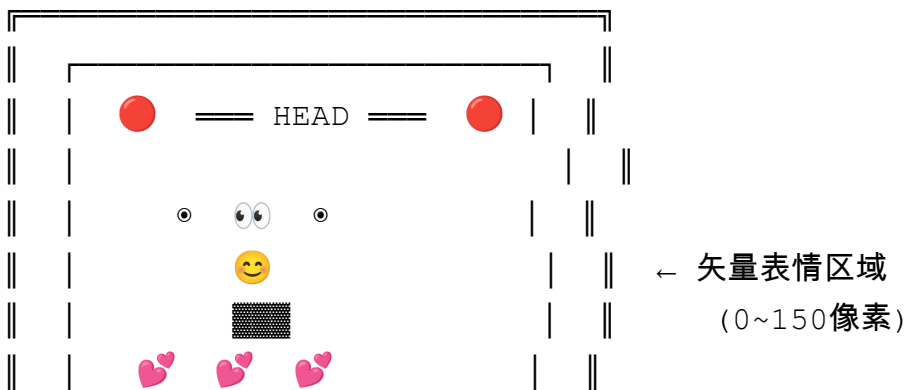
防止表情超出屏幕显示区域：

```
#define EMOJI_SAFE_MARGIN 60  
// 强制限制在安全范围内  
if (targetX < safeMinX) targetX = safeMinX;  
if (targetX > safeMaxX) targetX = safeMaxX;
```

4. NeoPixel灯光联动

每个表情对应不同灯光颜色，增强视觉体验。

显示效果预览



```
|| _____ ||
|| ===== STATUS ===== ||
|| Mode: Happy Mode ||
|| Info: Auto Animation... ||
|| Pos: (120, 80) ID: 1/6 ||
|| [HomeBuddy Graphic Demo] ||
||=====||
```

串口输出示例

```
=====
🤖 HomeBuddy Display Demo Starting
=====

[Display] Initializing ILI9341...
[Display] ILI9341 Ready.
[LED] Initializing NeoPixel...
[LED] NeoPixel Ready.
✅ LCD Display OK! Running Demo...
[表情] Happy Mode → 绿色灯光
[表情] Focus Mode → 红色灯光
[表情] Sad Mode → 蓝色灯光
[表情] Robot Mode → 黄色灯光
[表情] Love Mode → 粉色灯光
[表情] Think Mode → 白色灯光
```

代码特点

1. 模块化设计

- 头文件 (.h) 包含类声明和枚举定义
- 实现文件 (.cpp) 包含具体绘制逻辑
- 避免头文件重复包含导致的链接错误

2. 纯矢量图形

- 不依赖字库，无需外部资源
- 所有表情通过几何图形组合实现
- 可任意缩放和调整位置

3. 边界安全

- 自动检测并修正超出边界的坐标
- 双重保护：移动时限制 + 绘制时修正

4. 易于扩展

- 添加新表情只需在 `drawVectorFace` 中添加 case
- 每个表情可独立定制眼睛、眉毛、嘴巴和装饰

常见问题

Q1: 表情为什么会突出屏幕？

原因：随机位置范围太大或表情尺寸超过边界

解决：

- 定义 `EMOJI_SAFE_MARGIN = 60` 预留安全边距
- 在 `moveEmojiTo` 和 `updateEmojiPosition` 中强制限制坐标
- 在 `drawVectorFace` 开头添加边界修正

Q2: 嘴巴方向画反了怎么办？

原因：弧线绘制时正负号使用错误

解决：

- 微笑：`dy = -sqrt(...)` (负号 = 上扬)
- 悲伤：`dy = sqrt(...)` (正号 = 下垂)

Q3: 如何让表情更精致？

建议：

- 增加颜色层次 (高光、阴影)
- 添加更多装饰元素 (腮红、星星、爱心)
- 使用更复杂的几何组合

后续扩展建议

- 1. 红外遥控控制：用遥控器切换表情模式
- 2. 表情定制：让用户自定义表情颜色和样式
- 3. 表情包扩展：增加更多表情（惊讶、生气、困倦等）
- 4. 动画效果：添加表情眨眼、呼吸等动画
- 5. 触摸交互：通过触摸屏拖拽表情位置
- 6. 多屏联动：通过WiFi同步多个设备的表情

测试状态

测试项	状态	备注
Happy 😊	☑ 通过	上扬微笑正确
Focus 🎯	☑ 通过	专注眼神正确
Sad 😞	☑ 通过	下垂悲伤嘴正确
Robot 🤖	☑ 通过	科技感十足
Love ❤️	☑ 通过	爱心眼正确
Think 💡	☑ 通过	问号气泡正确
位置动画	☑ 通过	平滑移动，不越界
边界安全	☑ 通过	始终在可视区域内

作者：HomeBuddy 开发团队

测试状态：☑ 全部通过

项目版本：v1.0

报告日期：2026年8月4日